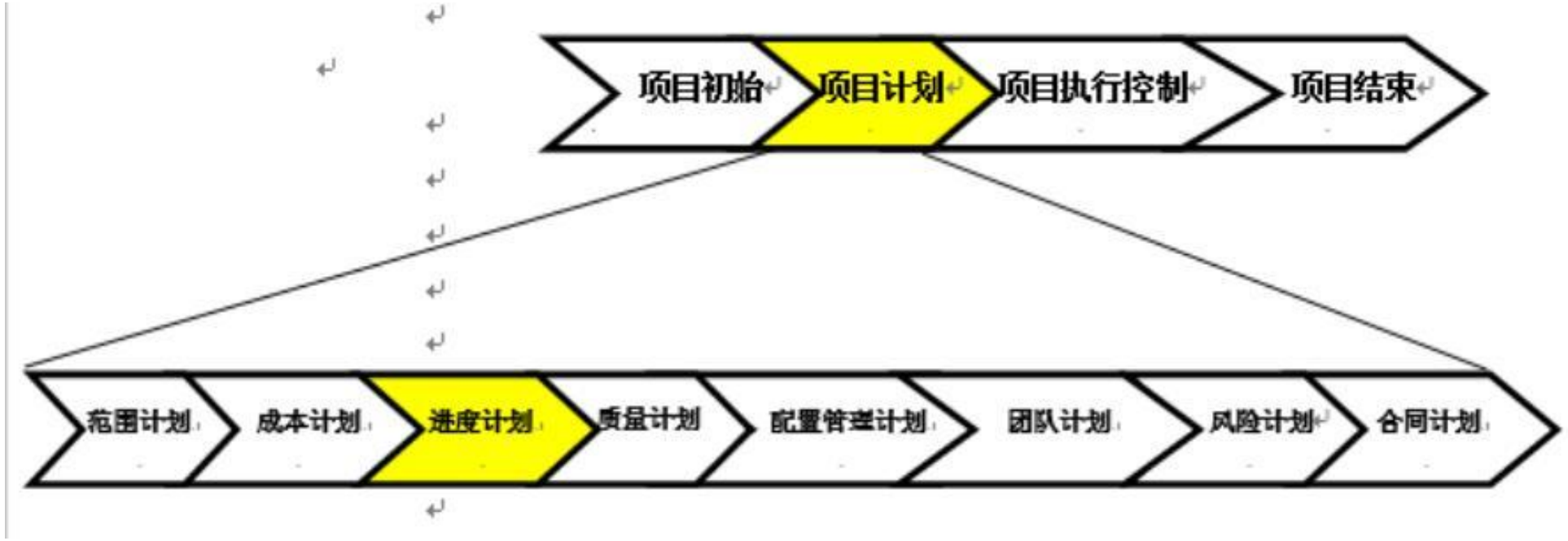
IT项目管理

史建锋

2025年12月8日

进 度 管 理


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第7章

IT项目进度管理

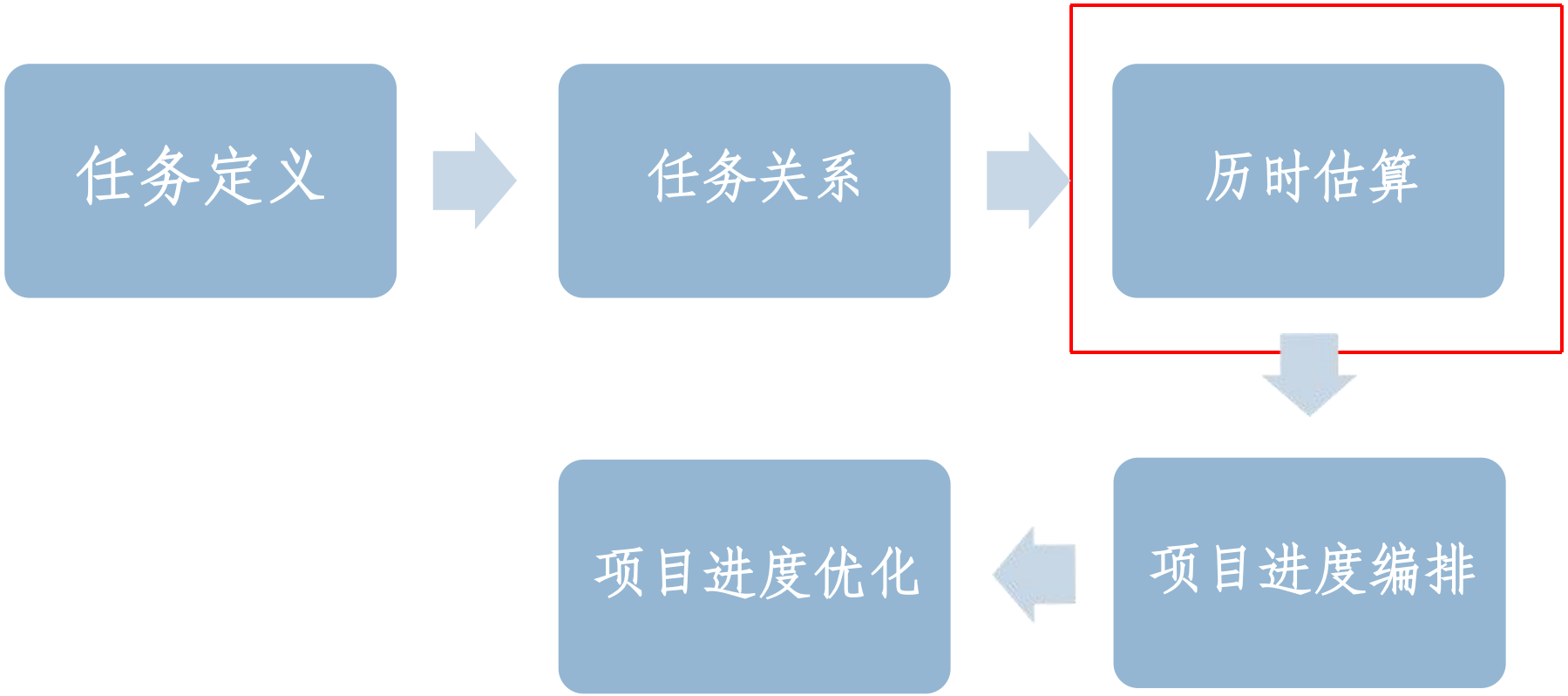
本 章 要 点

一 进度管理及其重要性

二 传统项目进度计划

三 敏捷项目进度计划

项目进度计划过程



历时估算的基本方法 （传统）

- 定额估算法
- 经验导出模型
- CPM(关键路径法估计)
- PERT(工程评估评审技术)
- 预留分析
- 其他
  - Jones的一阶估算准则
  - 类比估算
  - 专家判断
  - 基于承诺的估计

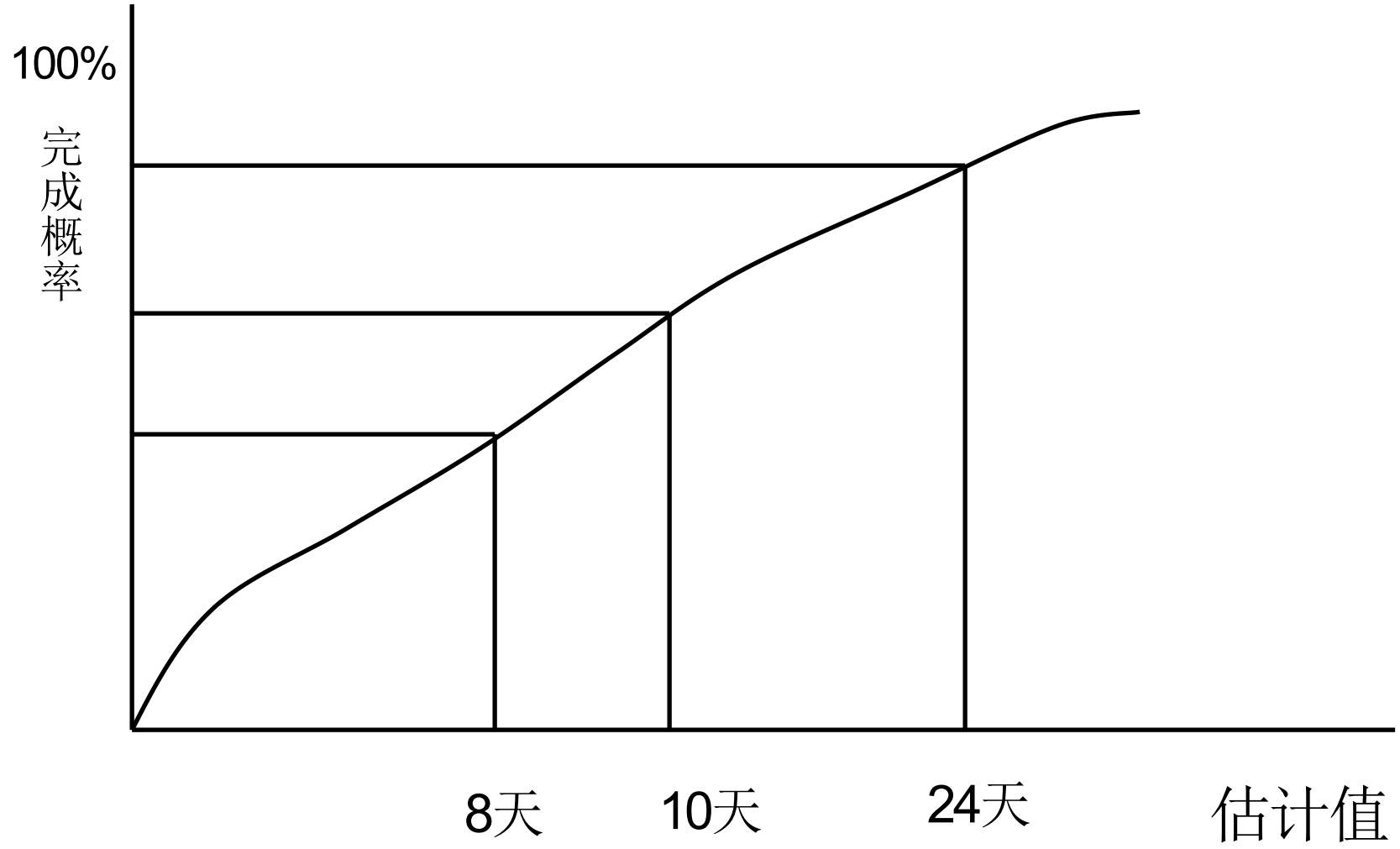
工程评估评审技术（PERT)-加权算法

- 选定3个估算值
  - O是最小估算值：乐观(Optimistic)，
  - P是最大估算值：悲观(Pessimistic)，
  - M是最大可能估算(Most Likely)。
- 采用加权平均得到期望值E=（O+4m+P)/6，

PERT加权算法示例

- 乐观时间T_o为8天，最可能时间T_m为10天，最悲观时间T_p为24天。
- 加权平均为= $\frac{8+4\times10+24}{6}=12$ 天

PERT的风险性



PERT的风险指标

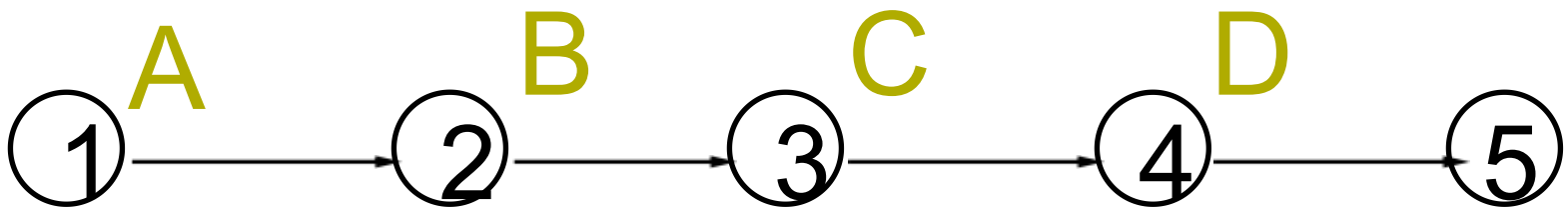
- 标准差δ=(最大估算值-最小估算值)/6
- 方差δ=[(最大估算值-最小估算值)/6]^2

维度	PERT 模型	β分布模型
输入参数	o,m,p	α,β
期望计算	近似公式(o+4m+p)/6	精确公式 α/(α+β)
标准差计算	经验公式 (o−p)/6	复杂，依赖 α,β
适用性	快速估算，适合项目管理	需统计拟合，适合理论研究

- **贝塔分布**:

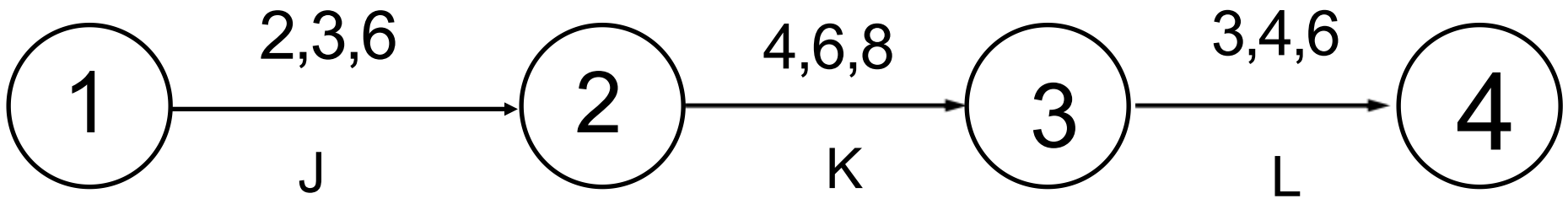
$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$$

PERT评估一条路径的指标



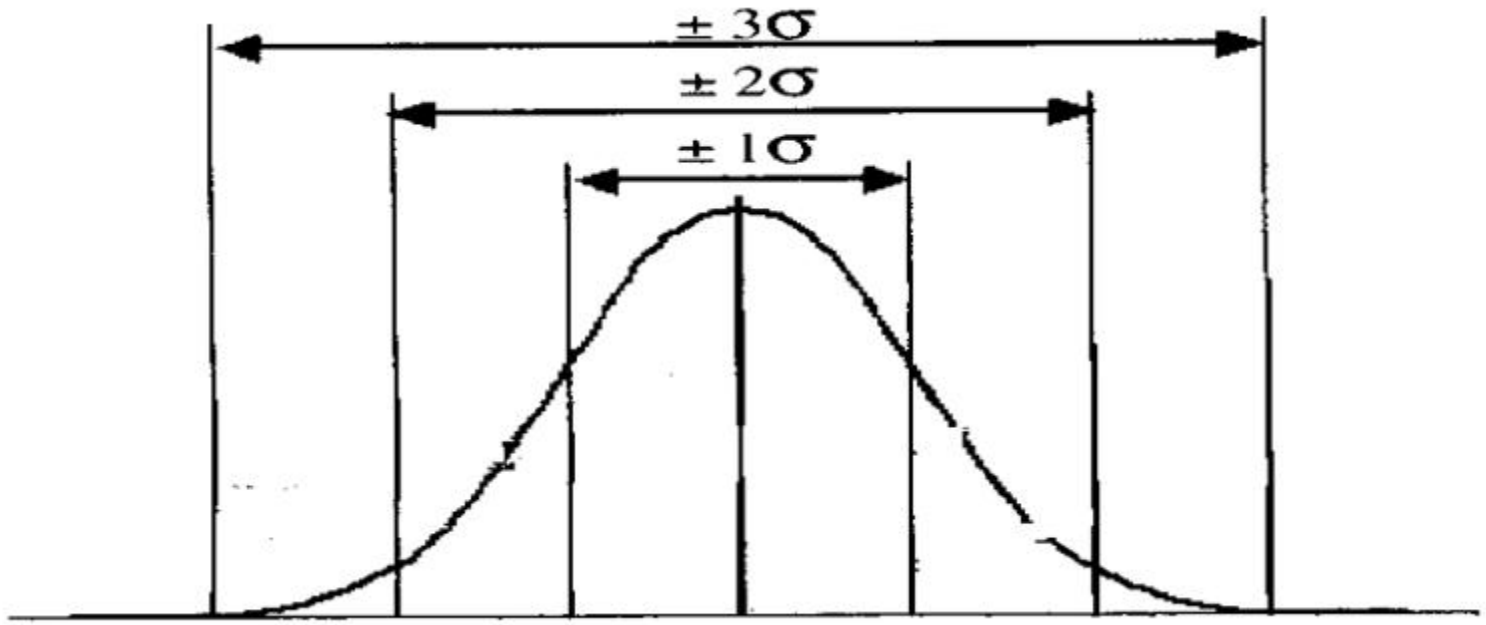
- 任务历时 $E_i = (O+4m+P)/6$
- 路径历时 $E=E_1+E_2+\ldots+E_n$
- 方差 $\delta^2 = (\delta_1)^2 +(\delta_2)^2+\ldots\ldots+(\delta_n)^2$
- 标准差 $\delta=[(\delta_1)^2 +(\delta_2)^2+\ldots\ldots+(\delta_n)^2]^{1/2}$

PERT举例



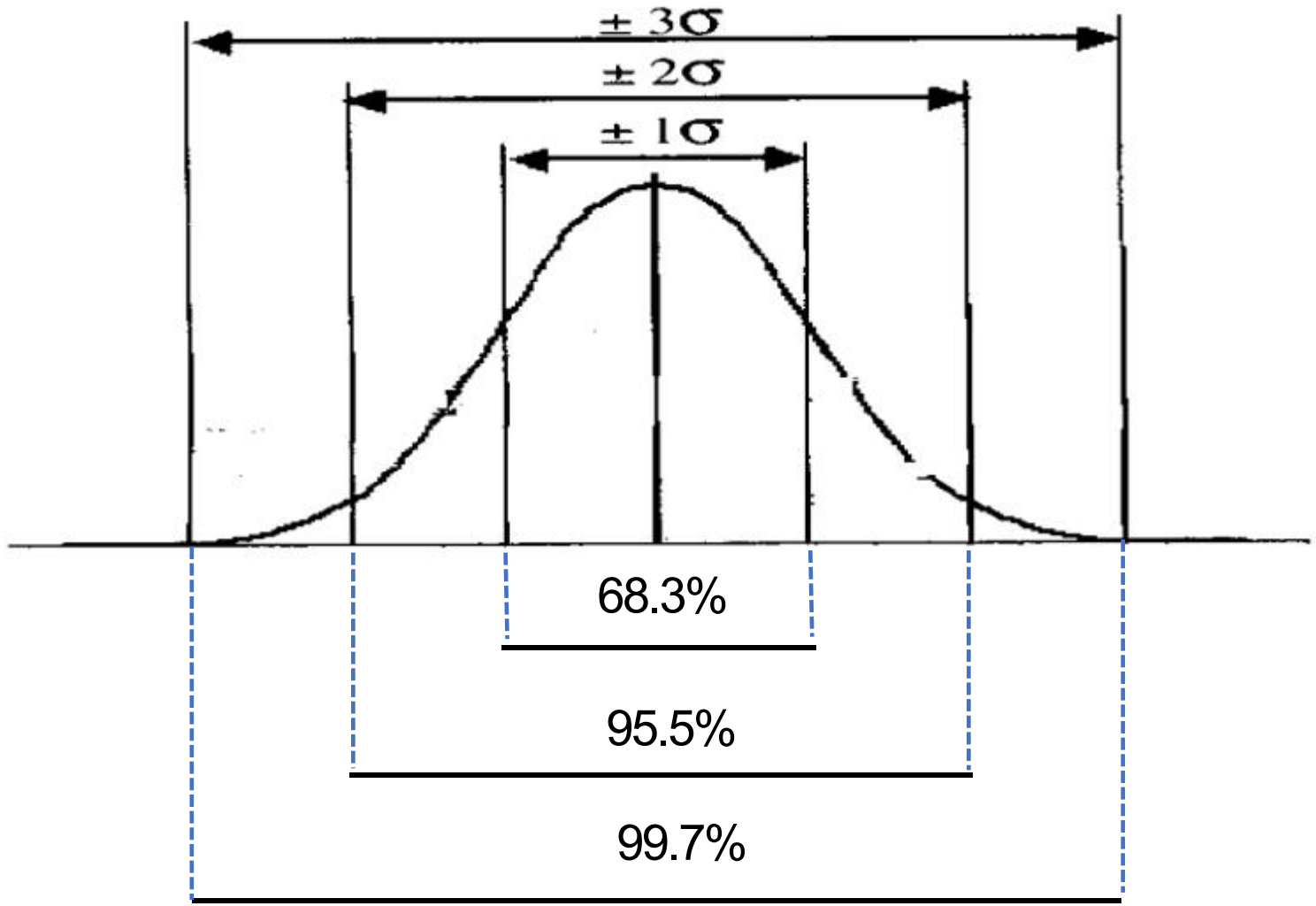
项 / 活动	O,M,P	E	δ	δ^2
J	2,3,6	3.33	4/6	16/36
K	4,6,8	6	4/6	16/36
L	3,4,6	4.17	3/6	9/36
估计项目总历时		13.5	1.07	41/36

通常而言，期望时间E服从正态分布

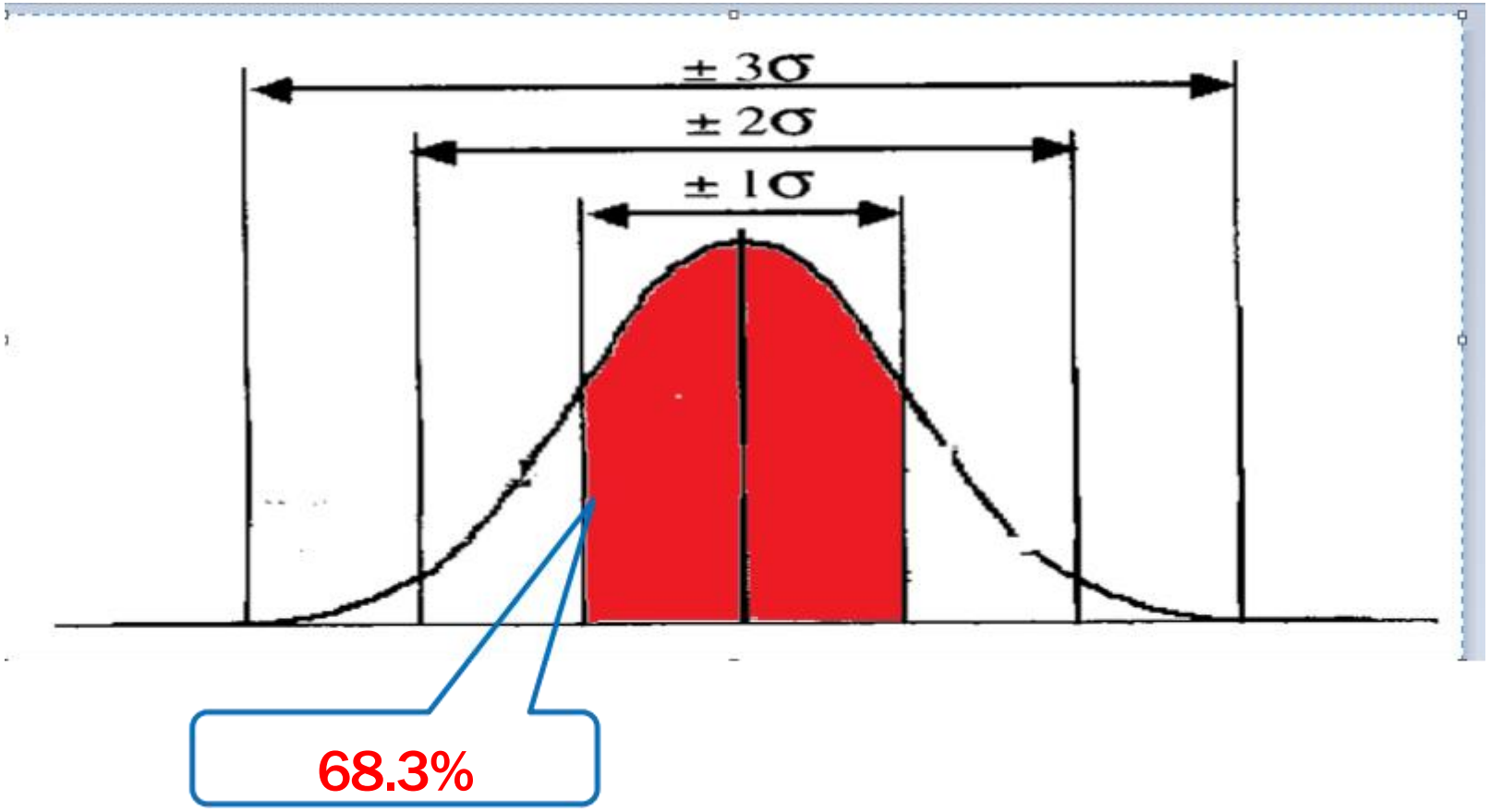


$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

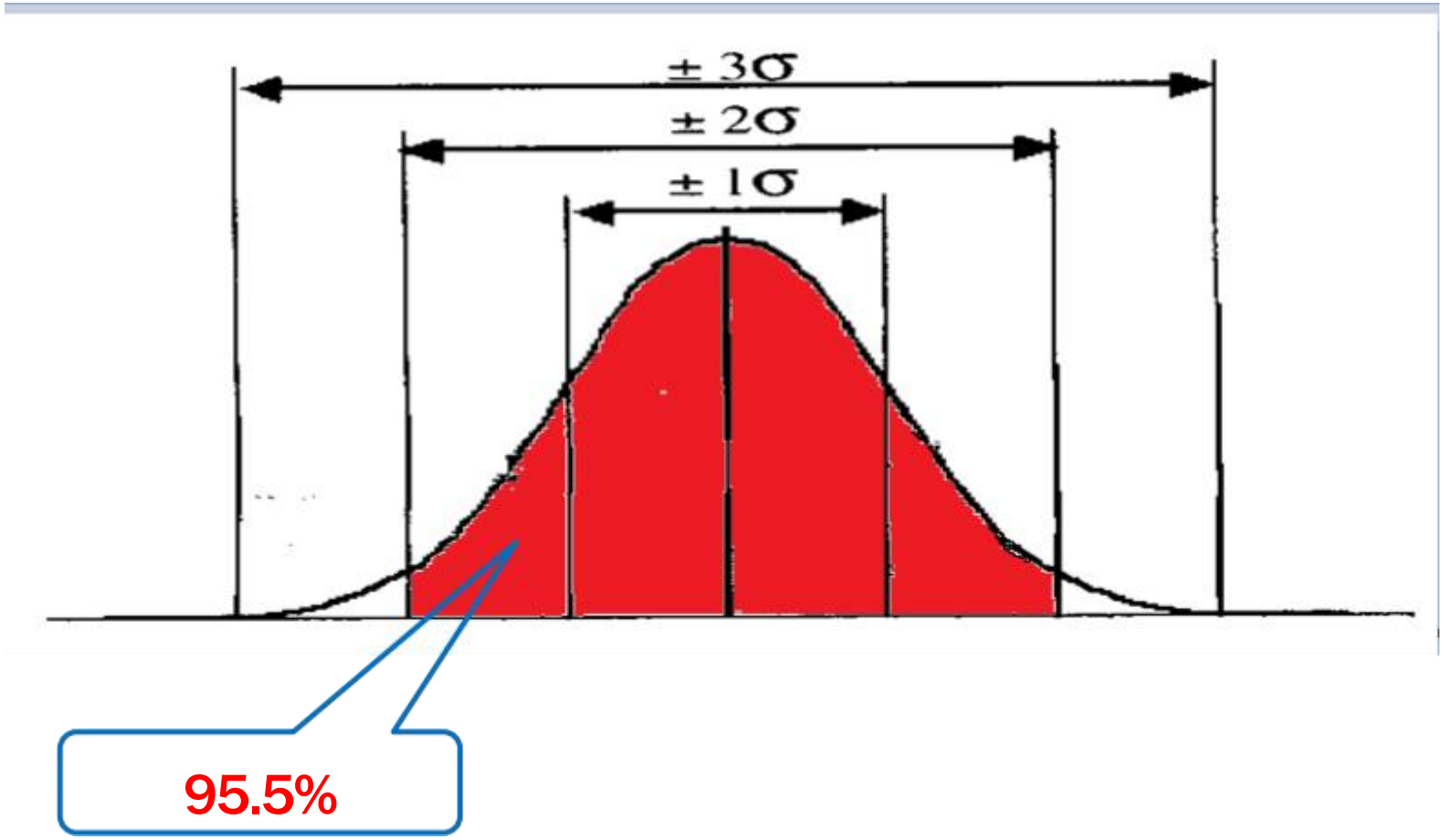
标准差的概率理论



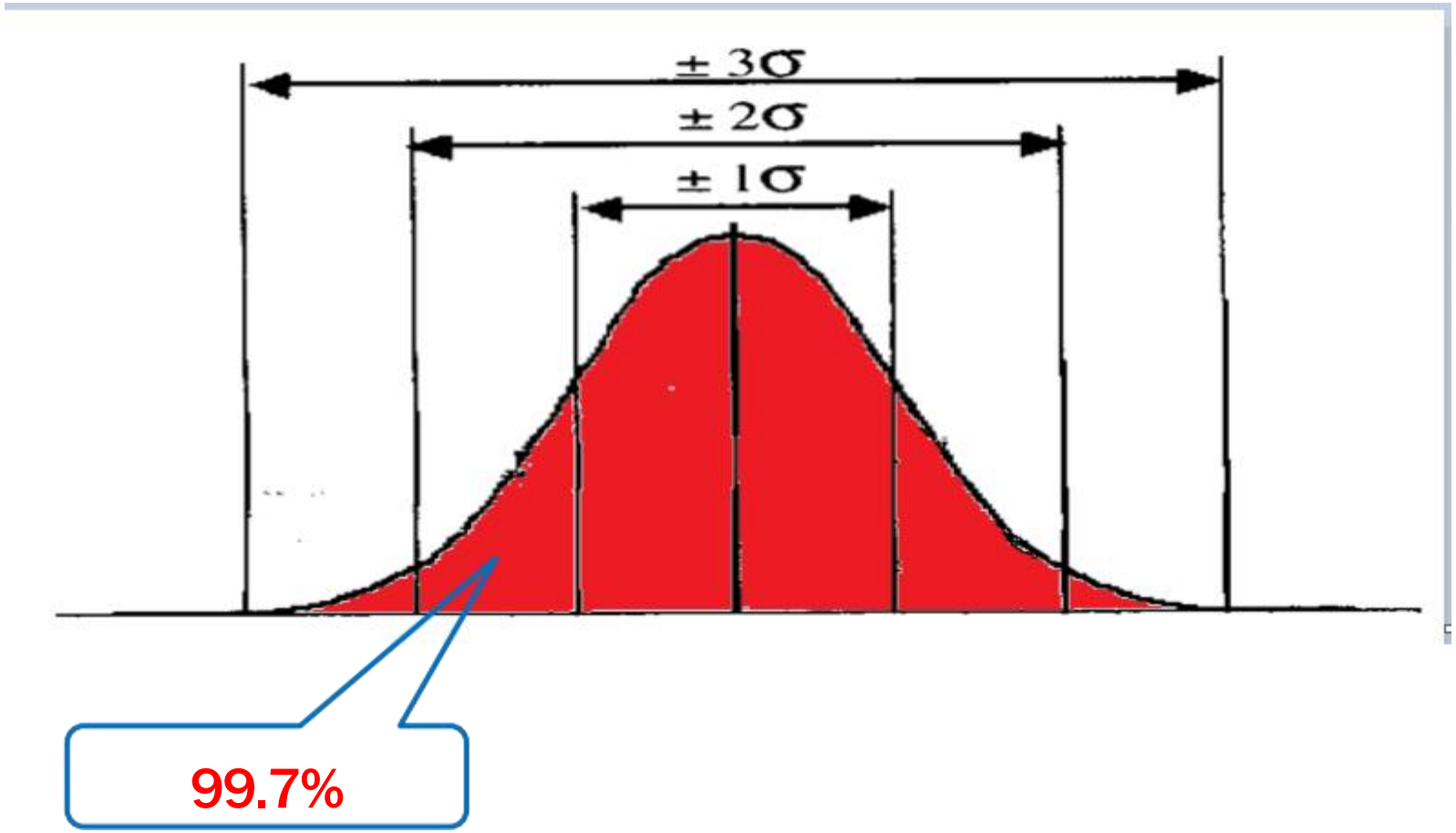
标准差的概率理论



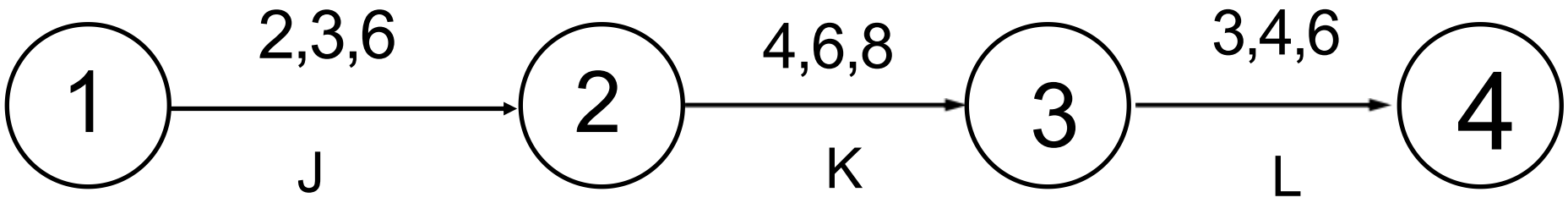
标准差的概率理论



标准差的概率理论

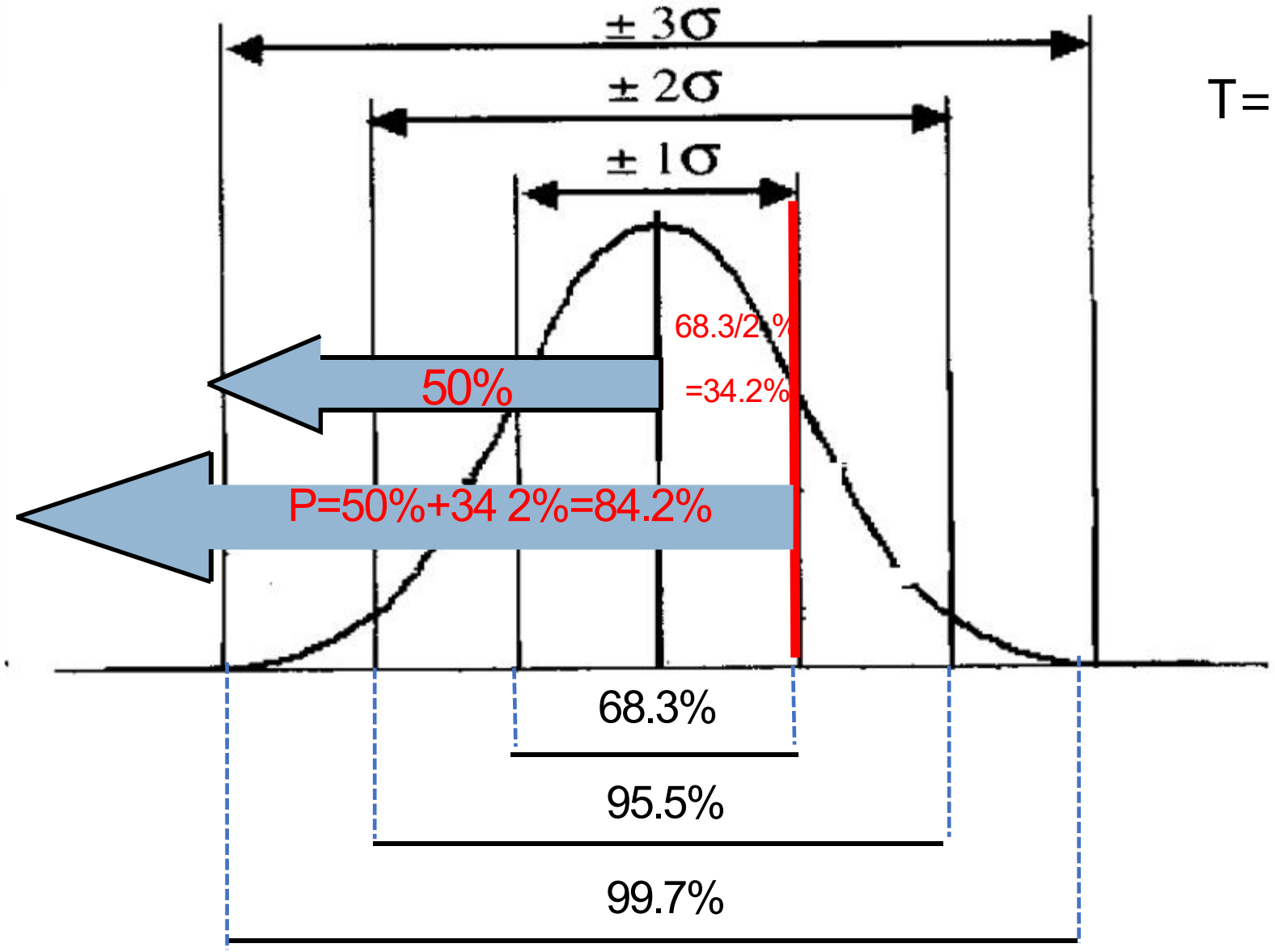


PERT举例



平均历时E=13.5，δ =1.07				
范围		概率	从	到
T1	±δ	68.3%	12.43	14.57
T2	±2δ	95.5%	11.36	15.64
T3	±3δ	99.7%	10.29	16.71

问题：项目在14.57天内完成的概率是多少?



$T=E+\delta=13.5+1.07=14.57$

历时估算的基本方法 （传统）

- 定额估算法
- 经验导出模型
- CPM(关键路径法估计)
- PERT(工程评估评审技术)
-  预留分析
- 其他
  - Jones的一阶估算准则
  - 类比估算
  - 专家判断
  - 基于承诺的估计

应急预留/储备

- 应急预留是包含在进度基准中的一段储备时间，用来应对已经接受的已识别风险，以应对进度方面的不确定性。是成本基准内的一部分预算。
- 应对的是“已知-未知”风险

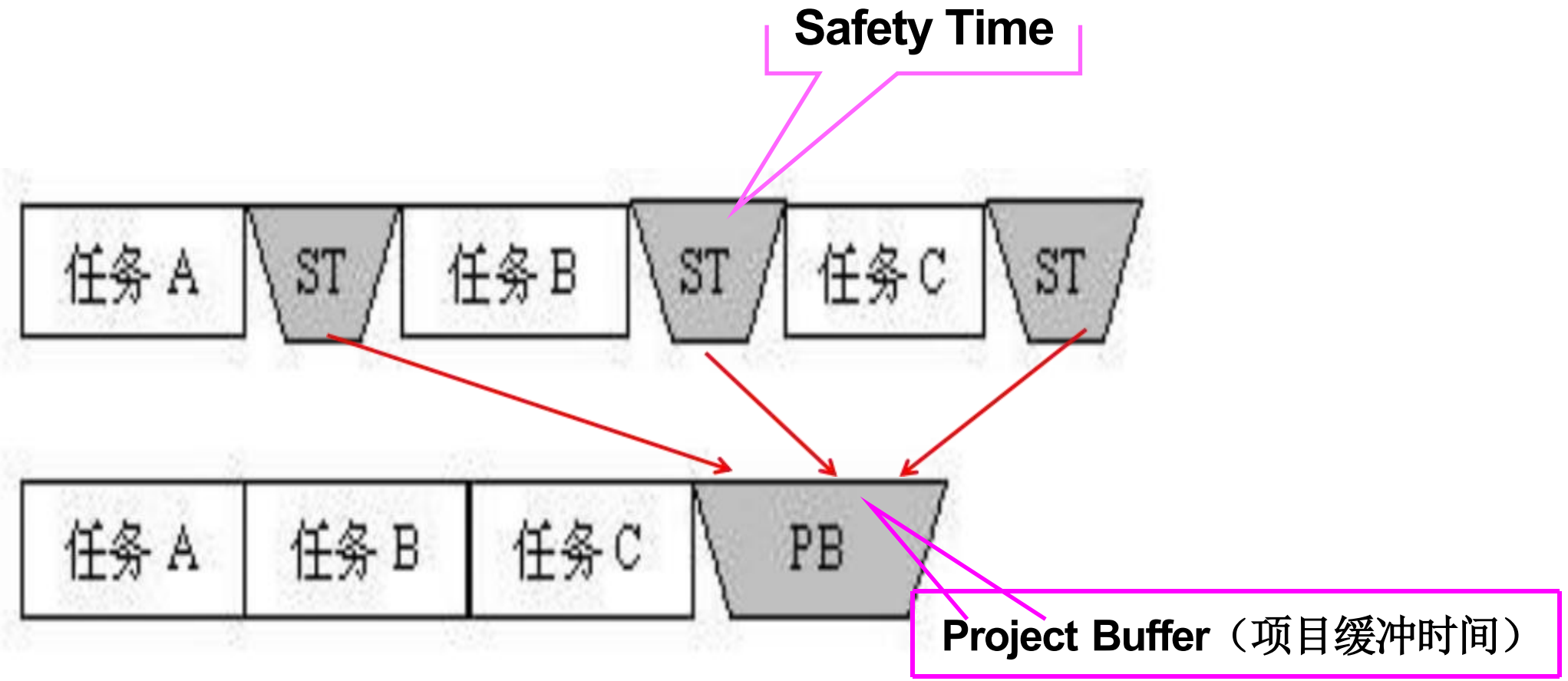
- **关于时间观念**

不要将任务（作业）拖到截至时间最后一秒

A Parkinson principle (“work expands to fill the available volume”) is invoked to equate the cost estimate to the available resources.

帕金森法则（“工作会不断膨胀，直至占满所有可用资源”）被援引，以将成本估算等同于可用资源。

关于应急预留


Safety Time
任务 A
ST
任务 B
ST
任务 C
ST
任务 A
任务 B
任务 C
PB
Project Buffer（项目缓冲时间）

管理预留/储备

- 管理预留是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的风险。不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分。
- 应对的是“未知-未知”风险

历时估算的基本方法 （传统）

- 定额估算法
- 经验导出模型
- CPM(关键路径法估计)
- PERT(工程评估评审技术)
- 预留分析
- 其他
  - Jones的一阶估算准则
  - 类比估算
  - 专家判断
  - 基于承诺的估计

Jones的一阶估算准则

- 估算项目功能点
- 从幂次表中选择合适的幂次将功能点升幂

软件类型	最优级	平均	最差级
系统软件	0.43	0.45	0.48
商业软件	0.41	0.43	0.46
封装商品软件	0.39	0.42	0.45

Jones的一阶估算准则实例

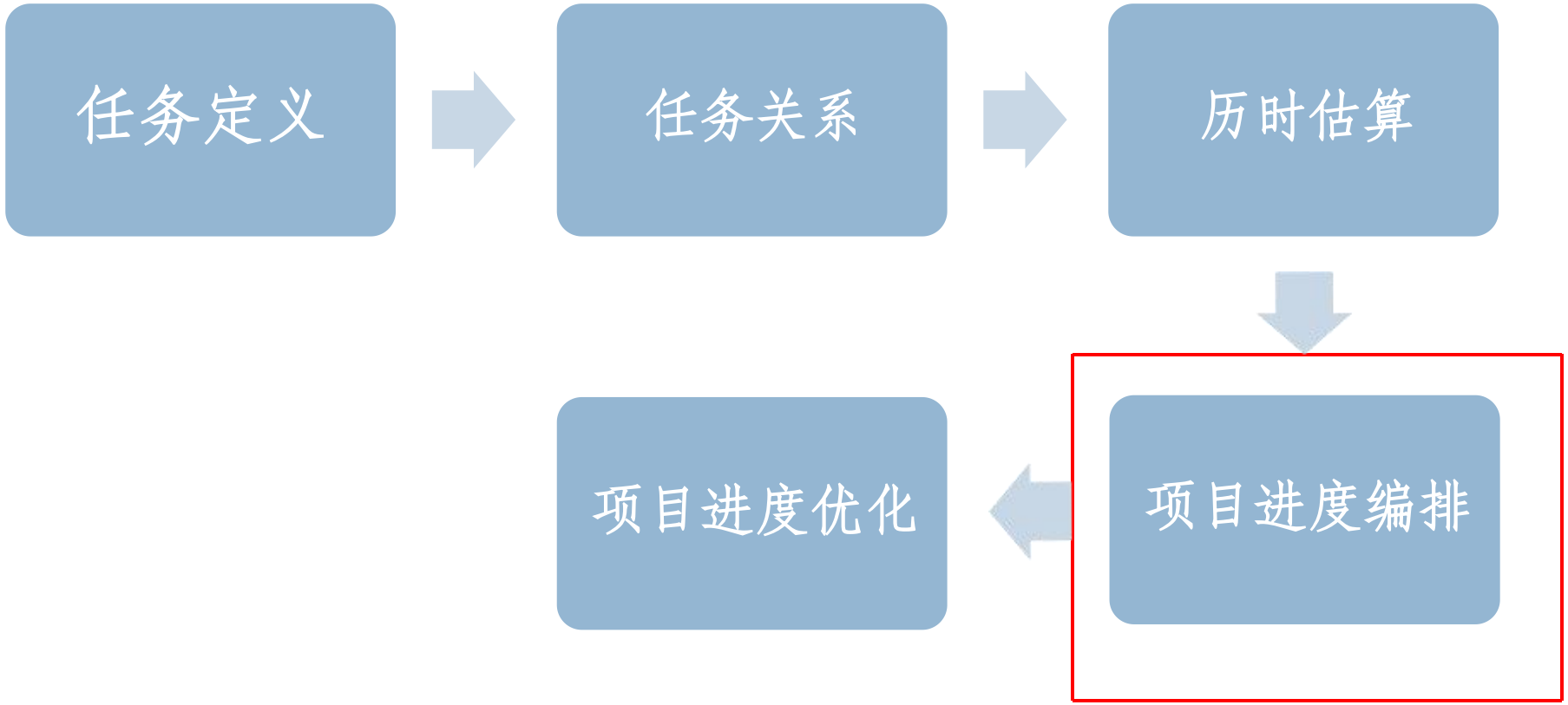
如果某平均水平的商业软件，功能点FP=350

粗略的进度= $350^{0.43}$=12月

类 比 估 算

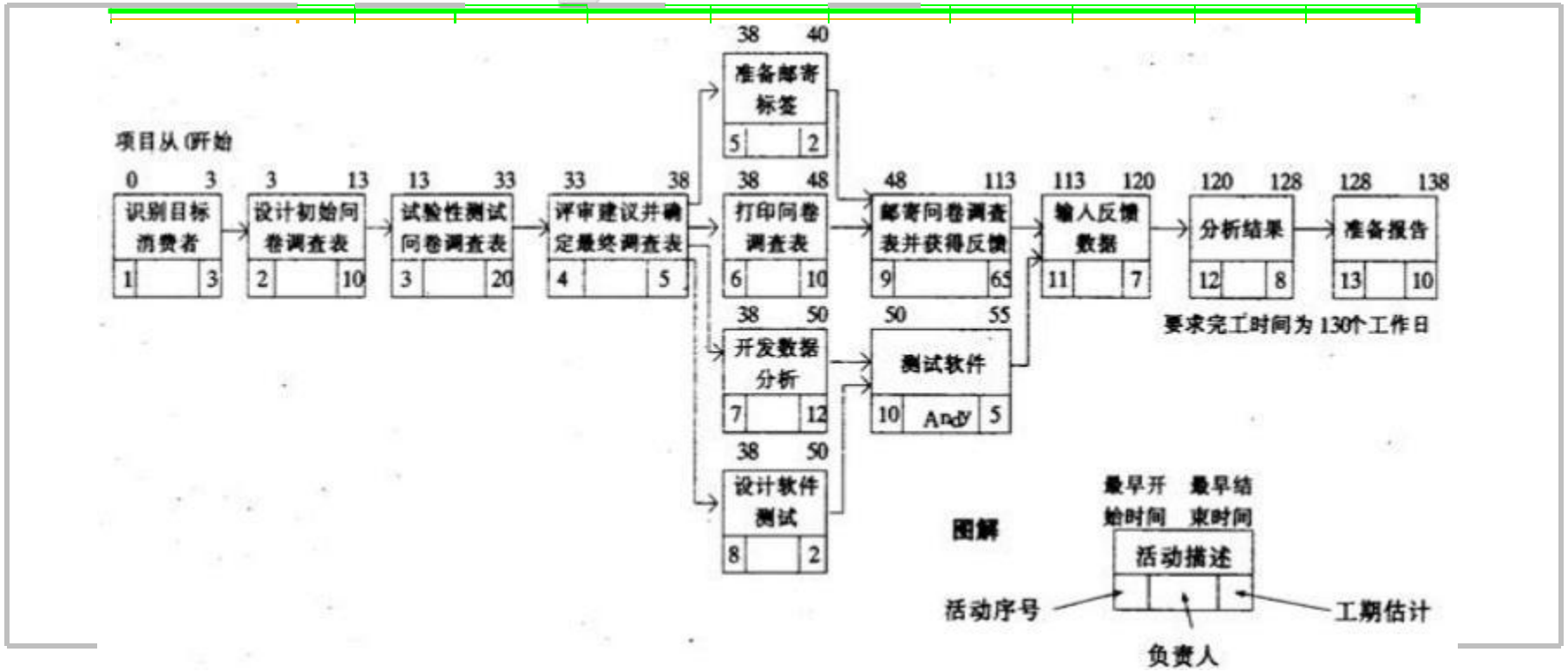
- **类比估算**：以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。
- **专家估算**：根据相关专业知识而做出的历时估算。
- **基于承诺**的进度估算：
  - ✓ 要求开发人员做出进度承诺
  - ✓ 不进行中间的工作量（规模）估计
  - ✓ 有利于开发者对进度的关注

项目进度计划过程



进度计划编排

- 根据项目任务的执行排序、历时估算及所需资源等进行分析，制定计划
- 进度制定的主要工具：**甘特图** 里程碑计划 网络计划图

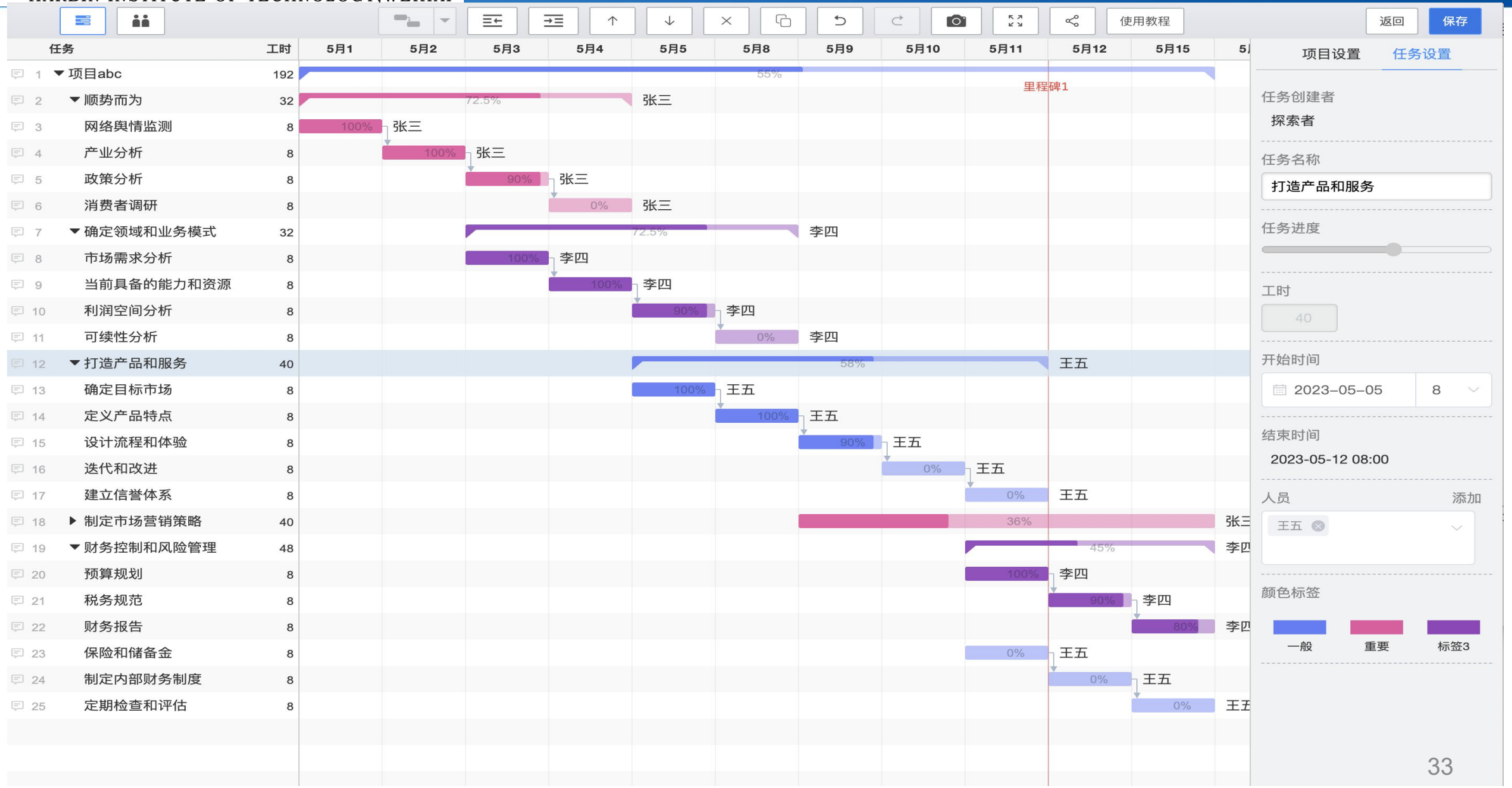


甘特图（Gantt Chart）：是一种条形图，又叫横道图，是由亨利·甘特（Henry Gantt）发明的，广泛用于项目管理中，以直观地展示项目的时间表和进度。甘特图通过水平条形来表示活动（或任务）的持续时间，以及这些活动相对于项目开始日期的安排。

甘特图的主要组成部分：

- 时间轴：甘特图的水平轴通常表示时间，可以是以天、周、月为单位。
- 活动条形：图的垂直轴表示项目的各个活动或任务。每个任务都用一条水平条形表示，条形的长度对应任务的持续时间，条形的位置表示任务的开始和结束日期。
- 里程碑：在甘特图中，重要的项目里程碑通常用特殊的标记或小旗表示，它们代表项目中的关键事件或决策点。
- 依赖关系：任务之间的依赖关系可以用箭头或线表示，显示哪些任务必须先完成，其他任务才能开始。
- 进度线：有时甘特图中会包含一条或多条“进度线”，用于表示当前日期或实际进度，帮助项目经理和团队评估项目是否按计划进行。

进 度 计 划 编 排


使用教程
返回
保存
任务
工时
5月1
5月2
5月3
5月4
5月5
5月8
5月9
5月10
5月11
5月12
5月15
1 项目abc 192
2 顺势而为 32
3 网络舆情监测 8
4 产业分析 8
5 政策分析 8
6 消费者调研 8
7 确定领域和业务模式 32
8 市场需求分析 8
9 当前具备的能力和资源 8
10 利润空间分析 8
11 可续性分析 8
12 打造产品和服务 40
13 确定目标市场 8
14 定义产品特点 8
15 设计流程和体验 8
16 迭代和改进 8
17 建立信誉体系 8
18 制定市场营销策略 40
19 财务控制和风险管理 48
20 预算规划 8
21 税务规范 8
22 财务报告 8
23 保险和储备金 8
24 制定内部财务制度 8
25 定期检查和评估 8
55%
里程碑1
72.5%
张三
100%
100%
90%
0%
72.5%
李四
100%
100%
90%
0%
58%
王五
100%
100%
90%
0%
0%
36%
45%
100%
90%
80%
0%
0%
0%
项目设置
任务设置
任务创建者
探索者
任务名称
打造产品和服务
任务进度
工时
40
开始时间
2023-05-05
8
结束时间
2023-05-12 08:00
人员
添加
王五
颜色标签
一般
重要
标签3

工作计划表-甘特图（进度管理）

2024 年 4 月

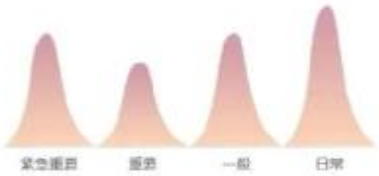
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				





今日开始工作 2　　截止工作 1

开始日期 2024-4-1　　结束日期 2024-8-9



4 紧急重要　3 重要　4 一般　5 日常



2 已完成　8 进行中　4 未开始　2 已取消

序号	工作内容及描述	开始日期	结束日期	重要程度	负责人	工作状态
1	工作项目计划1	2024-4-11	2024-4-19	紧急重要	张三	已完成
2	工作项目计划2	2024-4-12	2024-4-25	重要	李四	进行中
3	工作项目计划3	2024-4-17	2024-5-9	一般	王五	进行中
4	工作项目计划4	2024-4-4	2024-4-12	日常	赵六	进行中
5	工作项目计划5	2024-4-4	2024-4-16	紧急重要	张三	进行中
6	工作项目计划6	2024-4-4	2024-4-19	一般	李四	未开始
7	工作项目计划7	2024-4-11	2024-4-25	日常	王五	已取消
8	工作项目计划8	2024-4-17	2024-5-9	日常	赵六	已完成
9	工作项目计划9	2024-4-25	2024-5-13	重要	张三	进行中
10	工作项目计划10	2024-5-4	2024-5-16	紧急重要	李四	进行中
8	工作项目计划11	2024-4-17	2024-5-9	重要	王五	进行中

里程碑：是指项目中的重要时间点或事件，它们标志着项目从一个阶段向另一个阶段的过渡，通常与项目的关键交付物或决策点相关联。里程碑是项目计划中的关键节点，具有以下特点：

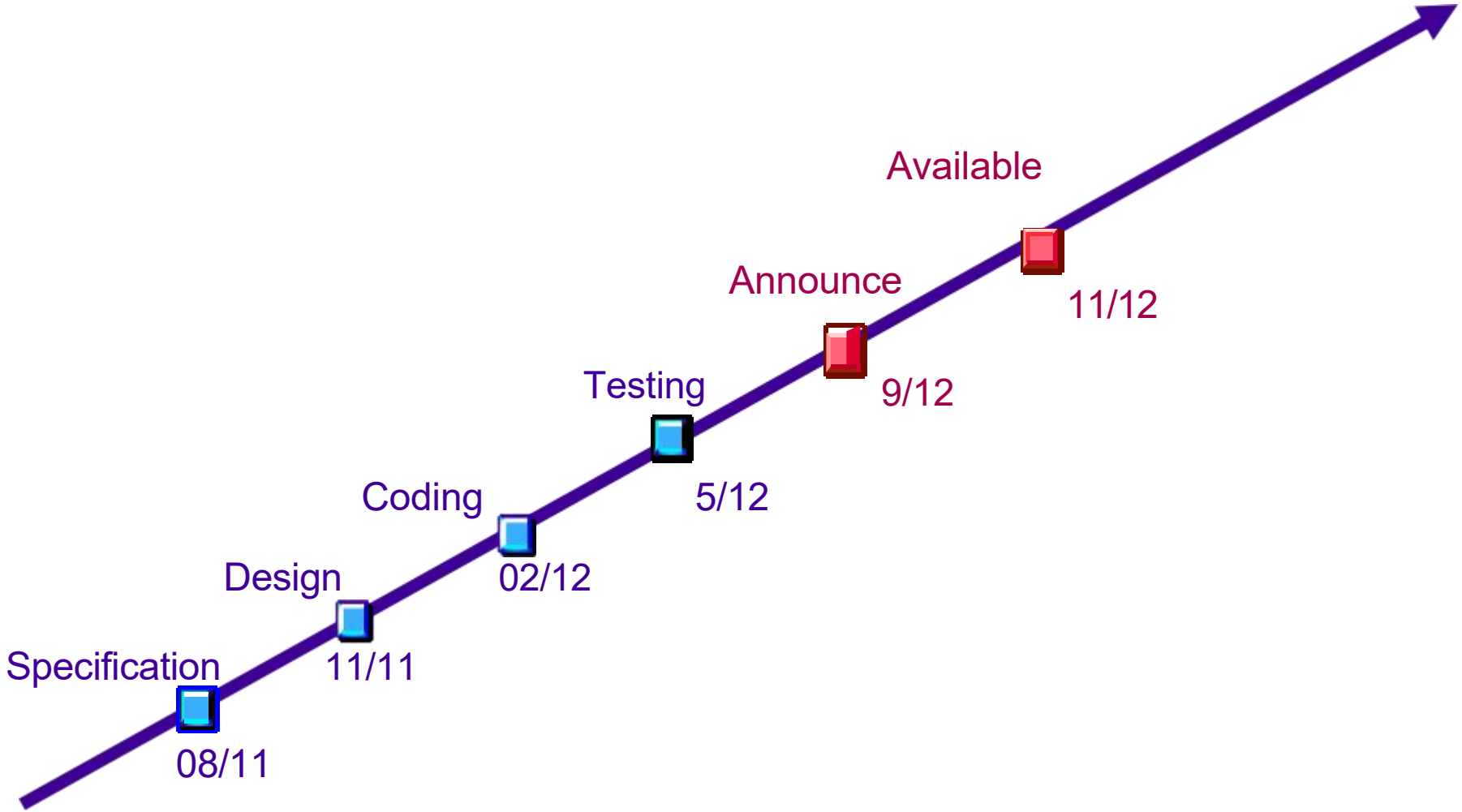
1.重要事件：里程碑通常与项目中的重大事件相联系，如项目启动、阶段性完成、主要交付物的完成或项目的最终完成。

2.时间点：里程碑是项目时间线上的具体日期，用于衡量项目进度和是否按计划进行。

3.可交付成果：里程碑往往与项目的可交付成果相联系，即在里程碑达到时，应该有具体的成果可以展示或提交。

4.决策点：里程碑可以是项目团队或利益相关者做出重要决策的时刻，比如是否继续项目、是否调整项目范围或资源分配等。

里程碑图示


Specification
08/11
Design
11/11
Coding
02/12
Testing
5/12
Announce
9/12
Available
11/12

进 度 计 划 编 排


资源甘特图
AI车间
SMT车间
PBA1车间
PBA2车间
PBA3车间
组装车间
PBA5车间
光电车间
自动化车间
2025 年 05 月 22 日
车间名称
5月21日
5月22日
SMT-A线
SMT-B线
SMT-C线
SMT-D线
SMT-E线
SMT-F线
SMT-G线
SMT-H线
SMT-I线
SMT-J线
SMT-K线
B13.1016-07B-TOP-SMT
9EPCA26CF1A.YP301P-SMT
V1N01-60013-SMT
3XV17-60037-SMT
9EPCD10CF1A.YP301P-SMT
CB760-60038-SMT
9EPCG12CF1A.YP301P-SMT
SG113900-1110-SMT
7201-0003179-TOP-SMT
7201-0003179-BOT-SMT
7201-0001141-TOP-SMT
PI2312Q(H7B11336A)-BOT-SMT
PI2004Q(H7B07726A)-BOT-SMT
PI1909H(H7B06868U)-TOP-SMT
PI2030H(H7B08710A)-BOT-SMT
PI2004Q(H7B07726A)-TOP-SMT

- **进度计划编排典型算法——蚁群算法(Ant colony optimization, AOC)**

  - 学者们很早就对蚁群觅食行为进行了生物学研究，发现许多有意思的现象：
    - **蚂蚁“智能”程度非常低，单个蚂蚁的觅食路线具有很大随机性**
    - **蚂蚁在外出觅食路上，会沿途释放一种化学物质“信息素”**
    - **蚂蚁在遇到多条道路选择时，会根据路径上信息素的浓度来选择道路。信息素浓度高的道路具有更多选择概率。**
    - **信息素会随着经过路线蚂蚁数量提高而增加，也会随着时间推移逐渐消散。**
  - 就是这样的简单原则，使得大量蚂蚁整体表现出优秀的“寻路”能力。

- Dorigo等人受到蚂蚁觅食现象启发，建立其抽象框架，形成蚁群算法。这种算法特别适合于解答“从A点出发到达B点最短路径”问题。尤其是，当A和B为同一点时，其实就是“路径/排产规划问题”。
- 蚁群算法也是从生物智能现象中抽象出算法的典范。



建立蚁群算法

- （1）如何模拟蚂蚁，以及其行为；
- （2）如何模拟蚂蚁觅食的环境；
- （3）如何模拟蚂蚁选择路线的行为；
- （4）如何模拟蚂蚁释放信息素、信息素消散的现象

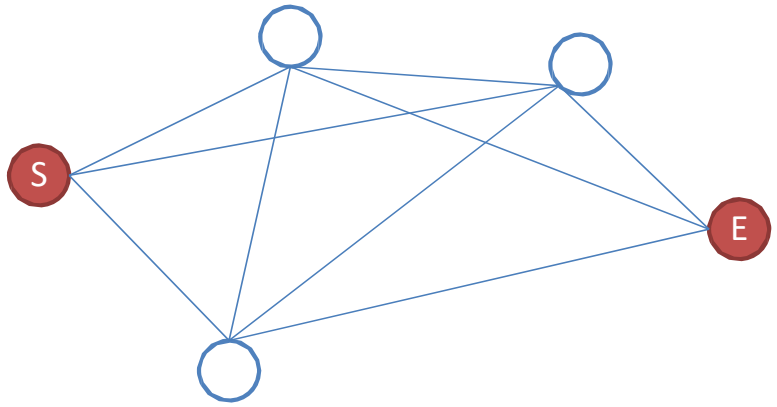
（1）模拟蚂蚁

- 蚁群算法中，蚂蚁是最基本单位，可称之为“人工蚂蚁”。人工蚂蚁应该具有下面的特点：
  - 每只蚂蚁都有相同的目标，以相同速度运动。
  - 蚂蚁在行走过程中，在达到目的地前，不走回头路，不转圈。
  - 每只蚂蚁都根据**相同的原则**释放信息素、选择路径。
  - 每只蚂蚁都记得自己经历路径的长度和过程。
  - 种群中蚂蚁的数量不会发生变化，用m表示。

（2）模拟环境：“地图”

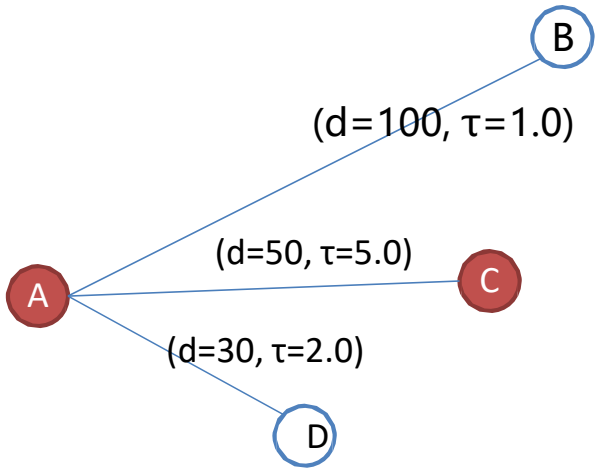
- 将蚂蚁觅食的环境抽象成“具有N个节点的全连通图”
  - **图上一共有 n 个节点；**
  - **每个节点都与其他所有节点直接相连，任意两点x，y之间的距离记为d_{xy}，d_{xy}均为已知，这一点与真实蚂蚁不同。**
  - **具有明确的起点和终点。**

如图，有5个节点，S为起点，E为终点，蚂蚁总是从起点S出发，到达终点E即结束。



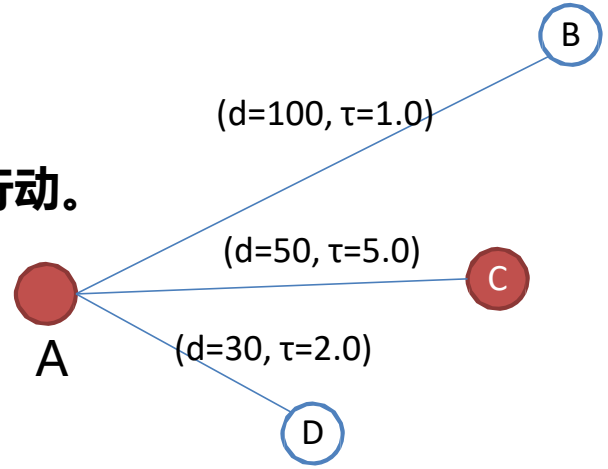
（3）模拟蚂蚁选择路线

- 假设蚂蚁现在处于A点，下一步有B、C、D三种路线选择。
  - 已知路线距离分别为$d_{AB}=100$，$d_{AC}=50$，$d_{AD}=30$。
  - 已知路线上的“信息素”$\tau_{AB}=1.0$，$\tau_{AC}=5.0$，$\tau_{AD}=2.0$。
- 那么，蚂蚁应该如何选择路线?



（3）模拟蚂蚁选择路线

- 第一种情况，不考虑信息素的影响，此时：
  - **人工蚂蚁仅仅知道从A点出发到其余各点的距离**
  - **则蚂蚁应该从经济性角度出发，选择距离最短的路线行动。**
- 第二种情况，不考虑各点间的距离，此时：
  - **蚂蚁应该选择“信息素”值最大的路线行动**



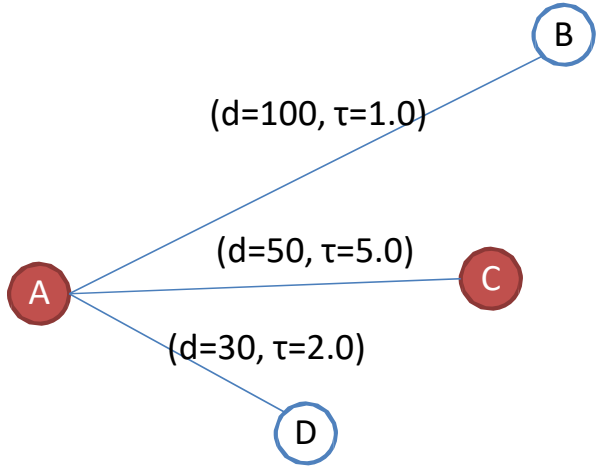
- 由于蚂蚁智力有限，上面的准则应该概率化，有：
  - **蚂蚁选择路线的概率，与该路线的长度成反比，路线越短，选择概率越高**
  - **蚂蚁选择路线的概率，与该路线上信息素浓度成正比，信息素越高，选择概率越高**

（3）模拟蚂蚁选择路线

- 因此，如果将两方面因素叠加，可以得到p_{xy}与τ_{xy}、d_{xy}的比值成正比，概率关系式为：

$$P_{xy} \propto \frac{\tau_{xy}}{d_{xy}}$$

- 对于有多种选择的情况，就可以把每个路线上的比值 $\frac{\tau_{xy}}{d_{xy}}$ 求出来，做概率化。
- 如本例中三条路线对应的分数分别为：$\frac{\tau_{AB}}{d_{AB}} = 0.01$，$\frac{\tau_{AC}}{d_{AC}} = 0.1$，$\frac{\tau_{AD}}{d_{AD}} = 0.067$
- 则三条路线被选择的概率分别为：
  - $P_{AB} = \frac{0.01}{0.01+0.1+0.067} = 0.056$
  - $P_{AC} = 0.57$
  - $P_{AD} = 0.374$



（3）模拟蚂蚁选择路线

- 以上就是基本的选择路线概率计算方法。
- 为了进一步提高灵活性，又将$\eta_{xy} = \frac{1}{d_{xy}}$称为“能见度因子”，然后

$$P_{xy} = \begin{cases} \dfrac{[\tau_{xy}(t)]^{\alpha}[\eta_{xy}(t)]^{\beta}}{\sum_{i\epsilon allowed_k(y)}[\tau_{xi}(t)]^{\alpha}[\eta_{xi}(t)]^{\beta}} & if\ i\epsilon allowed_k(y) \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

分母是从x出发的所有合理路径上，能见度和信息素得分累积。分子是从x到y路径上的能见度和信息素得分。

仅对合理路径进行计算。不合理路径包括原路返回、转圈、再次经过同一条路线等。

（4）模拟信息素释放和消散

- 在实际中，每个蚂蚁独立行动，边运动边释放信息素，同时信息素随着时间推移而消散。整个过程与时间相关，虽然可以在系统中添加真实时间如秒、分钟等，来精确模拟每个蚂蚁在一定时间段中的行为。但由于我们研究的是蚁群整体，因此这种精细模拟并非必要。

- 一种常见的策略，是将时间“片段化”，以“cycle”为单位来模拟时间。
  - **一个cycle表示蚁群中所有蚂蚁均从出发点成功达到目标点。**
  - **信息素在一个cycle结束之后统一更新，不考虑cycle期间信息素的消散和累积。**

（4）模拟信息素释放和消散

- 这种假设称为“蚁圈模型”。
  - **蚁圈模型中，以cycle为时间单位，每个cycle结束后，时间t增加1。**
  - **为了模拟信息素的消散，我们简单认为信息素随时间以一定比例逐渐消散，这个比例设计成“信息素保持系数”ρ，有0<ρ<1。**

- 如，对于路径xy而言，如果没有蚂蚁经过，则：$\tau_{xy}(t+1)=\rho\cdot\tau_{xy}(t)$

- 由于ρ<1，因此如果xy路径始终没有蚂蚁经过，则该路径上的信息素会逐渐减少，直至消散为零。

（4）模拟信息素释放和消散

- 那如果在t对应的cycle中，有若干蚂蚁经过了xy路径，则应该对xy上的信息素有所增加，将这个信息素增量记为$\Delta\tau_{xy}(t)$
- 假设有k只蚂蚁，在t对应的cycle经过了xy路径，则xy路径下一个cycle对应的信息量应该为：

$$\tau_{xy}(t+1)=\rho\cdot\tau_{xy}(t)+[\Delta\tau^{1}_{xy}(t)+\Delta\tau^{2}_{xy}(t)+\ldots+\Delta\tau^{k}_{xy}(t)]$$

- 那么，问题就再次转化为：每只蚂蚁对路径xy的信息素增量$\Delta\tau^{k}_{xy}(t)$为多少？

（4）模拟信息素释放和消散

- 对于一只蚂蚁，在一个cycle结束之后，其经过的路径是可以记录的。
- 我们认为，找到比较好的路线的蚂蚁，应该很“优秀”，因此它留下的信息素更有价值。也就是说，如果蚂蚁k找到的路线越短，那么沿途留下的信息素应该越多。
- 因此，如果k经过了xy，那它留下的信息素就是：$\Delta\tau_{xy}^{k}(t)=\frac{Q}{L_k}$
- 其中，Q为常数，L_k就是蚂蚁k在当前cycle中找到的路径的总长度。

建立蚁群算法

- 至此，完全实现了蚁群算法的四个模拟问题
  - （1）如何模拟蚂蚁，以及其行为；
  - （2）如何模拟蚂蚁觅食的环境；
  - （3）如何模拟蚂蚁选择路线的行为；
  - （4）如何模拟蚂蚁释放信息素、信息素消散的现象

  - 由此，可以建立蚁群算法的全貌

蚁群算法实施步骤

- Step1：初始化蚁群数量、各个系数、初始化地图，地图中所有路径信息素为0；
- Step2：启动cycle，在出发点放置所有蚂蚁，按照概率行动；
- Step3：等待所有蚂蚁到达终点，根据路径，更新信息素；
- Step4：如果没有达到停止条件，重复step2，启动下一个cycle；
- Step5：如果达到停止条件，选出最优秀的蚂蚁对应的路线，即为答案。

- 已知A、B、C、D、E五个城市的坐标依次为（0，0）、（2，1）、（1，-1）、（-1，1）、（-2-2）。请尝试使用蚁群算法原理列出求解步骤。
- 说明：蚁群算法种群规模m=3，参数α=1，β=2，ρ=0.5，初始信息素浓度为0，选择只依赖路径长度。